

<i>typevar</i> , X	type variable	
<i>termvar</i> , x	term variable	
<i>label</i> , l, k	field label	
<i>index</i> , i, j, n, m	indices	
T, S, U	$::=$ $ $ X $ $ $\{l_1 : T_1, \dots, l_n : T_n\}$ $ $ $[l_0 : T_0, \dots, l_{n-1} : T_{n-1}]$ $ $ int $ $ bool	type type variable record record
t	$::=$ $ $ x $ $ $\{\overline{l_i = t_i}^{i \in 1..n}\}$ $ $ $[\overline{l_i = t_i}^{i \in 0..n-1}]$ $ $ $t.l$ $ $ true $ $ false	term variable record — complu with terminal record — complu with terminal projection True False
Γ, Δ	$::=$ $ $ empty $ $ $\Gamma, X <: T$ $ $ $\Gamma, x : T$	type environment
<i>formula</i>	$::=$ $ $ <i>judgement</i> $ $ $formula_1 \dots formula_n$	
<i>terminals</i>	$::=$ $ $ $\vdash$ $ $ $<:$	
<i>Jtype</i>	$::=$ $ $ $\Gamma \vdash t : T$ $ $ $\vdash T$	term t has type T
<i>judgement</i>	$::=$ $ $ <i>Jtype</i>	
<i>user_syntax</i>	$::=$ $ $ <i>typevar</i> $ $ <i>termvar</i> $ $ <i>label</i> $ $ <i>index</i> $ $ T $ $ t $ $ Γ $ $ <i>formula</i> $ $ <i>terminals</i>	

$\boxed{\Gamma \vdash t : T}$ term t has type T

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash t_0 : T_0 \quad \dots \quad \Gamma \vdash t_{n-1} : T_{n-1}}{\Gamma \vdash \{l_0 = t_0, \dots, l_{n-1} = t_{n-1}\} : \{l_0 : T_0, \dots, l_{n-1} : T_{n-1}\}} \quad \text{TY_RCD_DOTFORM} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t : \{l_0 : T_0, \dots, l_{n-1} : T_{n-1}\}}{\Gamma \vdash t.l_j : T_j} \quad \text{TY_PROJ_DOTFORM} \\
\\
\frac{\overline{\Gamma \vdash t_i : T_i}^i}{\Gamma \vdash \{\overline{l_i = t_i}^i\} : \{\overline{l_i : T_i}^i\}} \quad \text{TY_RCD_COMP} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t : \{\overline{l_i : T_i}^i\}}{\Gamma \vdash t.l_j : T_j} \quad \text{TY_PROJ_COMP} \\
\\
\frac{\overline{\Gamma \vdash t_i : T_i}^{i < n}}{\Gamma \vdash \{\overline{l_i = t_i}^{i < n}\} : \{\overline{l_i : T_i}^{i < n}\}} \quad \text{TY_RCD_COMP_U} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t : \{\overline{l_i : T_i}^{i < n}\}}{\Gamma \vdash t.l_j : T_j} \quad \text{TY_PROJ_COMP_U} \\
\\
\frac{\overline{\Gamma \vdash t_i : T_i}^{i \in 0..n-1}}{\Gamma \vdash \{\overline{l_i = t_i}^{i \in 0..n-1}\} : \{\overline{l_i : T_i}^{i \in 0..n-1}\}} \quad \text{TY_RCD_COMP_LU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t : \{\overline{l_i : T_i}^{i \in 0..n-1}\}}{\Gamma \vdash t.l_j : T_j} \quad \text{TY_PROJ_COMP_LU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash x : \{l_0 : T_0, \dots, l_{n-1} : T_{n-1}\}}{\Gamma \vdash x : \{l_{i0} : T_{i0}, \dots, l_{in-1} : T_{in-1}\}} \quad \text{TY_FOO}
\end{array}$$

$\boxed{\vdash T}$

$$\begin{array}{c}
\vdash \{\} \\
\vdash \{LA : \mathbf{int}\} \\
\vdash \{LA : \mathbf{int}, LB : \mathbf{bool}\} \\
\vdash \{LA : \mathbf{int}, LB : \mathbf{bool}, LC : \mathbf{bool}\} \\
\vdash \{l_1 : T_1, \dots, l_m : T_m\} \\
\vdash \{l : T, l_1 : T_1, \dots, l_m : T_m\} \\
\vdash \{l_1 : T_1, \dots, l_m : T_m, l : T\} \\
\vdash \{l_1 : T_1, \dots, l_m : T_m, l : T, l'_1 : T'_1, \dots, l'_n : T'_n\} \\
\hline
\vdash \mathbf{int} \quad \text{TYFOO_1} \\
\\
\vdash \{\overline{l_i : T_i}^{i \in 1..m}\} \\
\vdash \{l : T, \overline{l_i : T_i}^{i \in 1..m}\} \\
\vdash \{\overline{l_i : T_i}^{i \in 1..m}, l : T\} \\
\vdash \{\overline{l_i : T_i}^{i \in 1..m}, l : T, \overline{l'_j : T'_j}^{j \in 1..n}\} \\
\hline
\vdash \mathbf{int} \quad \text{TYFOO_2}
\end{array}$$

Definition rules: 11 good 0 bad
Definition rule clauses: 32 good 0 bad